DP

DIBUJEITOR PRO

Manual de Usuario y Atajos de Teclado

Escuela Para Animadores de Rosario

Software de animación cuadro a cuadro — 2025

Herramientas de Dibujo

Lápiz `P`

Herramienta de trazo duro y nítido. Ideal para bocetos y líneas definidas. Cada trazo es una línea sólida con `lineCap` configurable (redondo o chato). Respeta presión de tableta si está activada.

Pincel `B`

Trazo suave con bordes redondeados. Configurable en tamaño, opacidad y dureza. La dureza controla la suavidad del borde del trazo. Es la herramienta general para pintar áreas de color.

Pluma Tinta `K`

Simula una brocha con cerdas. Cada cerda tiene opacidad variable (efecto de carga desigual) y los bordes son irregulares y deshilachados. Acumulación gradual con `multiply` para mezcla de color.

Acuarela `W`

Emulación de acuarela real con manchas suaves tipo nube. Cada stamp es una mancha radial con gradiente suave, wet edge (pigmento concentrado en el borde) y granulación (motitas de textura de papel). Usa `multiply` para que el color se acumule al pisar el trazo. Alpha bajo (0.22) para acumulación gradual.

Goma `E`

Borra píxeles del canvas. Usa `destination-out` para eliminar contenido. Modo "sólido" (borrado completo) o "suave" (borrado parcial con alpha reducido).

> **Doble-click en la goma** (en el Toolbar): borra TODO el contenido del canvas de la capa activa en el frame actual. Pide confirmación. Deshacerable con `Ctrl` + `Z` .

Herramienta	Atajo	Descripción
Lápiz	`P`	Trazo duro y nítido
Pincel	`B`	Trazo suave, configurable
Pluma tinta	`K`	Cerdas irregulares, multiply

Acuarela	W	Manchas tipo nube, wet edge
Goma	E	Borra píxeles (destination-out)

Formas, Relleno y Selección

Línea `L`

Dibuja una línea recta desde el punto inicial hasta el punto donde soltás el mouse. Respuesta tamaño y opacidad del pincel.

Rectángulo `R`

Dibuja un rectángulo desde la esquina superior izquierda hasta donde soltás. Borde con tamaño y color del pincel activo.

Elipse `O`

Dibuja una elipse inscrita en el rectángulo de arrastre. Borde con tamaño y color del pincel activo.

Relleno (Bote de tinta) `G`

Flood fill con tolerancia ajustable (1-100). Usa doble compuerta: RGB euclidiano + alpha lineal para que el flood no cruce líneas opacas ni se cuele por bordes anti-aliased.

> **Tolerancia 32** (default): cubre anti-aliasing suave. **Tolerancia 1**: muy preciso. **Tolerancia 100**: cruza todo.

Selección `V`

Arrastrás un recuadro para seleccionar un área. Al soltar, el contenido se auto-captura. **Click dentro de la selección** → se convierte en image placement flotante con handles para **mover** (arrastrar cuerpo), **escalar** (puntas) y **rotar** (círculo arriba). `Enter` confirma, `Esc` cancela.

Transformar `T`

Igual que Selección: si hay imagen pegada flotante (Ctrl+V), la podés mover/escalar/rotar. Si hay selección activa, click dentro → image placement.

Cuentagotas `I`

Click en cualquier punto del canvas para capturar el color de ese píxel. Se aplica al pincel activo y cambia automáticamente a la herramienta Lápiz.

Herramienta	Atajo	Acción
Línea	`L`	Línea recta
Rectángulo	`R`	Rectángulo
Elipse	`O`	Elipse
Relleno	`G`	Flood fill con tolerancia
Selección	`V`	Seleccionar + transformar (mover/escalar/rotar)
Transformar	`T`	Mover/escalar/rotar pegado o selección
Cuentagotas	`I`	Capturar color del canvas

Navegación y Vista

Mover Lienzo (Pan) `H`

Arrastrás para desplazar la vista del canvas. También accesible manteniendo `C` apretado (modificador temporal).

Zoom `Z`

Modificador temporal: mientras mantenés `Z` apretado, arrastrás hacia arriba para acercar y hacia abajo para alejar. También podés usar la **rueda del mouse**: el zoom se centra en el punto donde está el cursor.

> **Rueda del mouse**: el punto del canvas bajo el cursor se queda fijo durante el zoom. No salta al centro.

Tool Zoom (toggle)

Seleccionás el tool Zoom y hacés click: alterna entre zoom 1x y 2x, anclado en el punto del click.

Mover Capa `M`

Arrastrás para mover la capa activa. NO crea keyframe automáticamente — solo actualiza un draft transform (preview live). Para commitear como keyframe, presioná el botón ◆ **Keyframe** en el Timeline.

> **Draft vs Keyframe**: el draft es un offset temporal (no se guarda al exportar). El keyframe es permanente (se interpola entre frames y se respeta en el export).

Barra Espaciadora

Tiene doble comportamiento:

Acción	Resultado
Tap (presionar y soltar rápido sin arrastrar)	Toggle Play/Pausa
Hold + arrastrar (mantener apretado y arrastrar)	Panear el canvas (mover la vista)

El sistema detecta si hubo drag durante la presión. Si no hubo drag y la duración fue corta (<500ms), es un tap → play. Si hubo drag, es pan.

Acción	Atajo	Descripción
Pan	`H` o `C` +drag o `Space` +drag	Mover la vista del canvas
Zoom	`Z` +drag o rueda	Acercar/alejar (centrado en cursor)
Mover capa	`M` +drag	Desplazar capa con draft
Play/Pausa	`Space` (tap)	Reproducir o pausar
Reset vista	Botón "Reiniciar"	Zoom 100%, pan 0,0
Pantalla completa	`F1`	Canvas a pantalla completa

Modificadores de Teclado

Los modificadores son teclas que mantenés apretadas mientras usás el mouse. Cambian temporalmente el comportamiento de la herramienta activa.

X — Goma Temporal

Mientras mantenés `X` apretado, cualquier herramienta de trazo se convierte en goma. Al soltar `X`, volvés a la herramienta original. Ideal para corregir rápidamente sin cambiar de tool.

C — Pan Temporal

Mientras mantenés `C` apretado y arrastrás, paneás el canvas. Al soltar, volvés a dibujar.

Z — Zoom Temporal

Mientras mantenés `Z` apretado y arrastrás: arriba = acercar, abajo = alejar. La rueda del mouse también funciona durante este modo.

Ctrl + Drag — Cambiar Tamaño del Pincel

Mantenés `Ctrl` y arrastrás el mouse. El círculo del cursor del pincel **se queda quieto en su lugar** (no se mueve) y solo cambia de tamaño.

Dirección del drag	Efecto
Arriba + Derecha	Agrandar el trazo
Abajo + Izquierda	Achicar el trazo

Fórmula: `factor = exp((dx - dy) / 200)`. El cursor del pincel se mantiene visible (opacity=1) durante el resize para que veas cómo cambia el tamaño en tiempo real.

Ctrl+C / Ctrl+V — Copiar y Pegar

Con selección activa: `Ctrl` + `C` copia los píxeles del área seleccionada. `Ctrl` + `V` los pega como imagen flotante (mover/escalar/rotar + Enter para confirmar).

Sin selección: `Ctrl` + `C` copia el drawing ENTERO del frame actual. `Ctrl` + `V` lo pega como un nuevo cell en el frame donde estés parado (copia independiente — modificar uno no afecta al otro).

Imagen externa del clipboard: si copiaste una imagen de otro programa y hacés `Ctrl` + `V`, se carga como image placement con handles de mover/escalar/rotar.

Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z — Deshacer / Rehacer

Deshace la última acción. Funciona con dibujos, cambios estructurales (agregar capa, mover cell, keyframes, etc.) y borrado total del canvas.

Shift — Snap

Mientras rotás con el handle de rotación: **snap a 15°** (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90°...). Útil para alinear.

Enter / Esc — Confirmar / Cancelar

`Enter`: confirma el paste flotante o image placement (bakea al canvas). `Esc`: cancela (descarta).

Timeline y Frames

Navegación de Frames

Atajo	Acción
←	Frame anterior
→	Frame siguiente
Botón ⏮	Ir al inicio (frame 0)
Botón ⏭	Ir al final
Click en el header del timeline	Ir al frame clickeado
Click en un cell	Seleccionar capa + ir al frame del cell

Operaciones de Frames

Atajo / Botón	Acción
N o botón "Nuevo"	Agregar frame DESPUÉS del último de la capa seleccionada
D o botón "Duplicar"	Duplicar el cell actual (lo inserta después)
Botón "Borrar"	Eliminar el cell del frame actual
Botón "Vacío"	Insertar un frame vacío (sin drawing)

Drag de Cells

Arrastrás un cell por su cuerpo para moverlo a otra posición del timeline. Si al soltar queda solapado con otro cell, este se empuja a la derecha (efecto cascada).

Resize de Cells

Arrastrás el borde derecho de un cell para cambiar su duración (exposición). Si aumentás la duración, los cells siguientes se empujan a la derecha (no se solapan).

Selección Múltiple de Cells

`Shift` +click: selección por rango. `Ctrl` / `Cmd` +click: toggle individual. Click en área vacía: limpia selección. Botón "Borrar" con >1 cell seleccionado: borra todos los seleccionados.

Loop al Exportar

En el diálogo de export, el campo "Loop (repeticiones)" te deja repetir la animación X veces en el video exportado. 1 = una vez, 3 = tres loops seguidos.

Capas

Operaciones Básicas

Acción	Cómo
Agregar capa	Botón "+ Capa" o menú desplegable (Dibujo, Referencia, Fondo, Audio)
Borrar capa	Botón 🗑 en la capa (no se puede si solo hay 1)
Duplicar capa	Botón ⧉ — crea copia independiente (drawings duplicados)
Merge capas	Shift/Ctrl+click para seleccionar varias → botón "Merge"
Reordenar	Drag desde el grip handle (⠿) a la posición deseada
Ocultar/Mostrar	Click en el ojo (👁 / 🚫)
Bloquear	Click en el candado (🔒 / 🔓)
Opacidad	Slider abajo del panel de capas
Renombrar	Click en el nombre y escribir

Capa Máscara

Click en el botón cian (▼) para convertir una capa en máscara de la capa directamente debajo. Funciona como **inverted matte** de After Effects: donde la máscara tiene contenido, OCULTA la capa de abajo. Donde es transparente, la capa se ve.

> La máscara funciona **incluso si la capa máscara está oculta** (ojo apagado), igual que en After Effects. Se respeta en el editor, playback y export (MP4/WebM/GIF).

Keyframes de Transformación

Con el tool "Mover capa" (`M`) arrastrás la capa → se actualiza el draft (preview). El botón ◆ **Keyframe** en el Timeline commitea el draft como keyframe en el frame actual. Los keyframes se interpolan linealmente entre frames.

Acción	Cómo
Mover capa (preview)	`M` + drag, o `Space` no funciona más para esto (ahora es pan)

Commitear keyframe	Botón ◆ Keyframe en el Timeline
Borrar keyframe del frame actual	Botón ◆ (tenue) al lado del botón Keyframe
Limpiar todos los keyframes	Botón ↺ (RotateCcw)
Ir a un keyframe	Click en el diamante amarillo del timeline
Borrar un keyframe	Shift+click en el diamante amarillo

Onion Skin

Muestra los frames anteriores y posteriores como fantasmas semi-transparentes debajo del frame actual. Configurable en opacidad y cantidad de frames.

Tipos de Punta

Redonda: terminación suave (lineCap round). **Chata**: terminación recta (lineCap butt, lineJoin miter). Disponible para Lápiz, Pincel, Pluma tinta, Acuarela y Goma.

Exportar y Guardar Proyectos

Formatos de Export

Formato	Descripción
MP4	Video con audio. Usa ffmpeg.wasm (bundleado local, sin internet). Fallback a WebM si falla.
WebM	Video sin ffmpeg (MediaRecorder nativo del browser). Más rápido.
GIF	Animación GIF con paleta cuantizada.
PNG Sequence	Secuencia de imágenes PNG (una por frame).
JPEG Sequence	Secuencia de imágenes JPEG.
PNG / JPEG	Imagen estática del frame actual.

Opciones de Export

- **Dimensiones**: ancho y alto del video exportado
- **FPS**: frames por segundo de salida (1-120)
- **Rango**: frame inicial y final del export
- **Loop count**: repite la animación X veces (1-100)
- **Audio**: incluir o no la pista de audio
- **Color de fondo**: color del fondo del video exportado
- **Calidad**: para JPEG/GIF (0-1)

Guardar como archivo .dibu

Archivo → "Guardar como archivo…": descarga un archivo `.dibu` (JSON con todo el proyecto: capas, frames, drawings, audio, etc.). Usa el diálogo nativo del SO (en Chrome/Edge) para elegir ubicación y nombre. En Firefox, descarga automática.

Abrir desde archivo .dibu

Archivo → "Abrir desde archivo…": seleccionás un `.dibu` y se importa al editor. Regenera el ID para no colisionar con proyectos existentes. Lo guarda en IndexedDB y lo abre.

> **ffmpeg bundleado**: el archivo `public/ffmpeg/ffmpeg-core.wasm` (31MB) está incluido en el proyecto. No requiere internet ni instalación. Funciona en cualquier PC que pueda abrir la página.

Tabla Maestra de Atajos

Herramientas

Atajo	Herramienta
P	Lápiz
B	Pincel
K	Pluma tinta
W	Acuarela
E	Goma (doble-click = borrar todo)
L	Línea
R	Rectángulo
O	Elipse
G	Relleno (bote de tinta)
V	Selección
T	Transformar
I	Cuentagotas
H	Mover lienzo (Pan)
Z	Zoom (hold + drag o toggle)
M	Mover capa

Modificadores Temporales

Tecla	Efecto mientras está apretada
X	Cualquier tool → Goma temporal
C	Cualquier tool → Pan temporal

`Z`	Cualquier tool → Zoom por arrastre
`Ctrl` + drag	Resize brush (↑→ agranda, ↓← achica)
`Shift`	Snap a 15° al rotar
`Space` tap	Play/Pausa
`Space` hold + drag	Pan del canvas

Archivo y Edición

Atajo	Acción
`Ctrl` + `S`	Guardar (IndexedDB)
`Ctrl` + `Z`	Deshacer
`Ctrl` + `Shift` + `Z` / `Ctrl` + `Y`	Rehacer
`Ctrl` + `C`	Copiar (selección o frame entero)
`Ctrl` + `V`	Pegar (selección, frame, o imagen del clipboard)
`Ctrl` + `X`	Cortar (copiar + borrar)
`Ctrl` + `Shift` + `V`	Pegar en el centro
`Enter`	Confirmar paste/placement
`Esc`	Cancelar paste/placement/selección
`Delete` / `Backspace`	Limpiar selección

Timeline

Atajo	Acción
`←`	Frame anterior
`→`	Frame siguiente
`N`	Nuevo frame (al final de la capa actual)
`D`	Duplicar frame
`Space`	Play/Pausa
`F1`	Pantalla completa del canvas